Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

App 12 : Type de mouvement

Énoncé :

Dans l'exemple précédent, le vecteur vitesse instantanée est donné par :

$$\vec{V}(t) = 2t.\vec{i} + 6t^2.\vec{j}$$

Déterminer pour le mobile son type de mouvement.

Correction détaillée :

Pour déterminer le type de mouvement d'un mobile (accéléré ou retardé/décéléré), on étudie le signe de la variation de sa vitesse.

Méthode 1 : Utilisation de l'accélération tangentielle (Base de Frenet)

D'après le cours, dans la base de Frenet, la nature du mouvement est dictée par le signe du produit $V \times a_T$ (où V est le module de la vitesse et $a_T = \frac{dV}{dt}$ l'accélération tangentielle). Si $\mathbf{V \times a_T > 0}$, le mouvement est accéléré. Si $\mathbf{V \times a_T < 0}$, il est décéléré.

1. Expression du module de la vitesse (trouvée dans l'application 9) :

$$V(t) = \sqrt{(2t)^2 + (6t^2)^2} = \sqrt{4t^2 + 36t^4}$$

2. Expression de l'accélération tangentielle a_T : On dérive $V(t)$ par rapport au temps :

$$a_T = \frac{d}{dt}\left(\sqrt{4t^2 + 36t^4}\right) = \frac{8t + 144t^3}{2\sqrt{4t^2 + 36t^4}} = \frac{4t + 72t^3}{\sqrt{4t^2 + 36t^4}}$$

3. Étude du signe du produit $V \times a_T$:

$$V \times a_T = \left(\sqrt{4t^2 + 36t^4}\right) \times \left(\frac{4t + 72t^3}{\sqrt{4t^2 + 36t^4}}\right)$$
$$V \times a_T = 4t + 72t^3$$

Pour tout instant $t > 0$, le terme $(4t + 72t^3)$ est strictement positif. On a donc $\mathbf{V \times a_T > 0}$. Le mouvement est accéléré.

Méthode 2 : Utilisation du produit scalaire (Outil mathématique)

Une méthode analytique alternative consiste à étudier le signe du produit scalaire $\vec{V} \cdot \vec{a}$. En effet, mathématiquement, $\vec{V} \cdot \vec{a} = V \times a_T$.

1. Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{V}}{dt} = 2\vec{i} + 12t\vec{j}$$

2. On calcule le produit scalaire :

$$\vec{V} \cdot \vec{a} = V_x \times a_x + V_y \times a_y$$
$$\vec{V} \cdot \vec{a} = (2t)(2) + (6t^2)(12t)$$
$$\vec{V} \cdot \vec{a} = 4t + 72t^3$$

Pour $t > 0$, on constate que $\mathbf{\tilde{V} \cdot \tilde{a} > 0}$. L'angle entre la vitesse et l'accélération est aigu, le mouvement est accéléré.

Puisque $V \times a_T > 0$ (et $\vec{V} \cdot \vec{a} > 0$), la norme de la vitesse augmente.
Le mouvement du mobile est donc **curviligne accéléré**.

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.